

Curso Intensivo: Python e Inteligencia Artificial

Domina los fundamentos de programación y despliegue de modelos modernos de IA.

Nivel: Intermedio

Duración: 4 Semanas

Modalidad: Práctica

1. Introducción al Ecosistema Python para IA

Python se ha consolidado como el lenguaje estándar de la industria para la Inteligencia Artificial y el Aprendizaje Automático debido a su sintaxis clara, versatilidad y una enorme colección de librerías especializadas.

NumPy y Pandas

Fundamentales para el manejo eficiente de vectores, matrices y estructuras de datos tabulares a gran escala.

Scikit-Learn

La librería insignia para Machine Learning clásico (regresiones, clasificación, árboles de decisión).

2. Manipulación y Preprocesamiento de Datos

El éxito de cualquier modelo de IA depende de la calidad de sus datos. Este módulo cubre las técnicas esenciales para preparar la información:

- **Limpieza de datos:** Tratamiento de valores nulos, duplicados y anomalías estadísticas.
- **Normalización y Escalamiento:** Estandarización de variables para optimizar los algoritmos de gradiente descendente.
- **Codificación de Variables Categóricas:** Transformación de texto a representaciones numéricas (One-Hot Encoding, Label Encoding).

3. Machine Learning Supervisado y No Supervisado

Implementación práctica de algoritmos predictivos y de agrupación utilizando librerías optimizadas.

```
from sklearn.model_selection import train_test_split from sklearn.ensemble import
RandomForestClassifier # Carga y división de datos X_train, X_test, y_train, y_test =
train_test_split(X, y, test_size=0.2) modelo = RandomForestClassifier(n_estimators=100)
modelo.fit(X_train, y_train) precision = modelo.score(X_test, y_test) print(f"Precisión del modelo:
{precision * 100:.2f}%")
```

4. Introducción al Deep Learning con PyTorch

El aprendizaje profundo permite resolver problemas complejos de visión por computadora y procesamiento de lenguaje natural simulando redes neuronales artificiales.

Componente	Descripción	Librería Principal
Redes Convolucionales (CNN)	Procesamiento y clasificación de imágenes y vídeo.	PyTorch / Torchvision
Redes Recurrentes (RNN/LSTM)	Análisis de secuencias temporales y texto.	PyTorch / Hugging Face
Transformers y LLMs	Modelos avanzados de lenguaje y generación de contenido.	Transformers (Hugging Face)

5. Creación de Aplicaciones con IA Generativa

Integra modelos de lenguaje avanzados (LLMs) y APIs de IA en aplicaciones reales utilizando Python.

- **Consumo de APIs:** Conexión con proveedores de modelos de lenguaje mediante peticiones seguras.
- **Ingeniería de Prompts:** Diseño de instrucciones estructuradas para obtener respuestas precisas y automatizadas.
- **Retrieval-Augmented Generation (RAG):** Conexión de bases de datos vectoriales con modelos de lenguaje para consultar documentos privados.

6. Proyecto Final Integrador

Los estudiantes desarrollarán un sistema inteligente completo, desde la recolección y limpieza de datos hasta el despliegue del modelo en un servidor local mediante una interfaz interactiva con Streamlit.

Certificación y Evaluación

La aprobación del curso requiere la entrega del código fuente documentado en GitHub y la defensa técnica del proyecto integrador ante un panel de instructores.